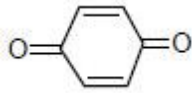


第8章 醛、酮和醌 单元测验（临床类）

1

下列化合物属于哪一类？



（单选 10 分）

☐

A.

醌类

（正确答案）

☐

B.

酚类

（错误答案）

☐

C.

醛类

（错误答案）

☐

D.

杂环化合物

（错误答案）

2

下列化合物能发生碘仿反应的是？

(单选 10 分)



A.

2-戊酮

(正确答案)



B.

2-甲基丁醛

(错误答案)



C.

异丁醇

(错误答案)



D.

丙醇

(错误答案)

3

下列羰基化合物对 HCN 加成反应速度最快的是:

(单选 10 分)



A.

2-氯乙醛

(正确答案)



B.

苯乙酮

(错误答案)



C.

苯甲醛

(错误答案)



D.

乙醛

(错误答案)

4

下列化合物能发生碘仿反应的是？

(多选 10 分)



A.

2-丁酮

(正确答案)



B.

乙醇

(正确答案)



C.

苯甲醛

(错误答案)

☐

D.

丙醛

(错误答案)

5

下列羰基化合物对 NaHSO₃ 加成速度最慢的是？

(单选 10 分)

☐

A.

苯乙酮

(正确答案)

☐

B.

苯甲醛

(错误答案)

☐

C.

2-氯乙醛

(错误答案)

☐

D.

乙醛

(错误答案)

6

黄鸣龙是我国著名的有机化学家,他的主要贡献在于:

(单选 10 分)

☐ A.

改进了用肼还原羰基的反应

(正确答案)

☐ B.

B.

完成了青霉素的合成

(错误答案)

☐ C.

C.

在有机半导体方面做了大量工作

(错误答案)

☐ D.

D.

在元素有机化学方面做了大量工作

(错误答案)

7

下列化合物能发生碘仿反应的是?

A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$

B. $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{C}=\text{O}$

C. -CHO

D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

(单选 10 分)

☐

A.

A

(正确答案)

☐

B.

B

(错误答案)

☐

C.

C

(错误答案)

☐

D.

D

(错误答案)

8

下列化合物能发生碘仿反应的是？

A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHOHCH}_2\text{CH}_3$

D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

(单选 10 分)

☐

A.

D

(正确答案)

☐

B.

A

(错误答案)



C.

B

(错误答案)



D.

C

(错误答案)

9

下列化合物与 NaHSO₃ 加成反应活性最好的是？

A. ClCH₂CHO

B. CH₃CHO

C. F₂CHCHO

D. -CHO

(单选 10 分)



A.

C

(正确答案)



B.

A

(错误答案)

☐

C.

B

(错误答案)

☐

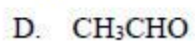
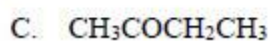
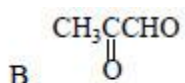
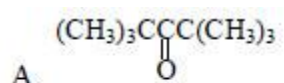
D.

D

(错误答案)

10

下列化合物按羰基的亲核加成反应活性最高的是？



(单选 10 分)

☐

A.

B

(正确答案)

☐

B.

A

(错误答案)

☐

C.

C

(错误答案)

☐

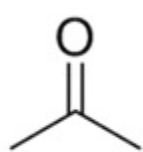
D.

D

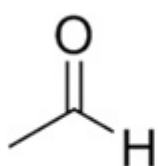
(错误答案)

11

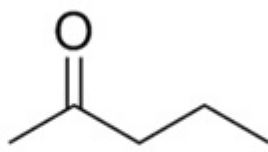
下列化合物发生亲核取代反应速度最快的是：



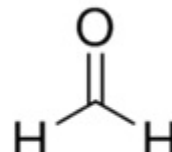
1



2



3



4

(单选 10 分)

☐

A.

4

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)

☐

C.

2

(错误答案)

☐

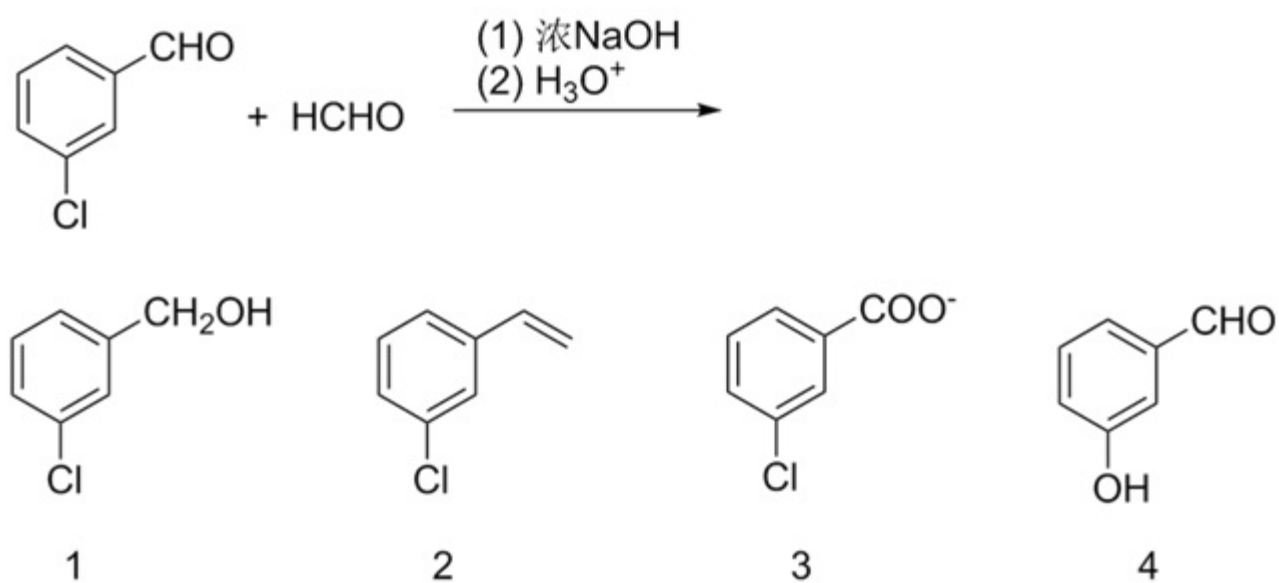
D.

3

(错误答案)

12

以下反应产物正确的是：



(单选 10 分)

☐

A.

1

(正确答案)

☐

B.

2

(错误答案)

☐

C.

3

(错误答案)



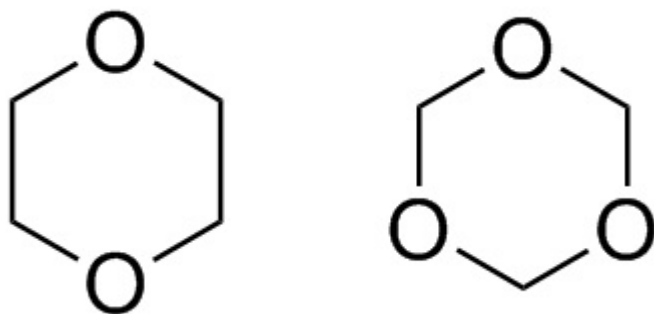
D.

4

(错误答案)

13

区分下列化合物的合适方法是：



(单选 10 分)



A.

1) 稀 HCl, 2) Tollens 试剂

(正确答案)



B.

1) 酸性水溶液, 2) 碘, NaOH

(错误答案)



C.

1) 溴, 2) 高锰酸钾

(错误答案)



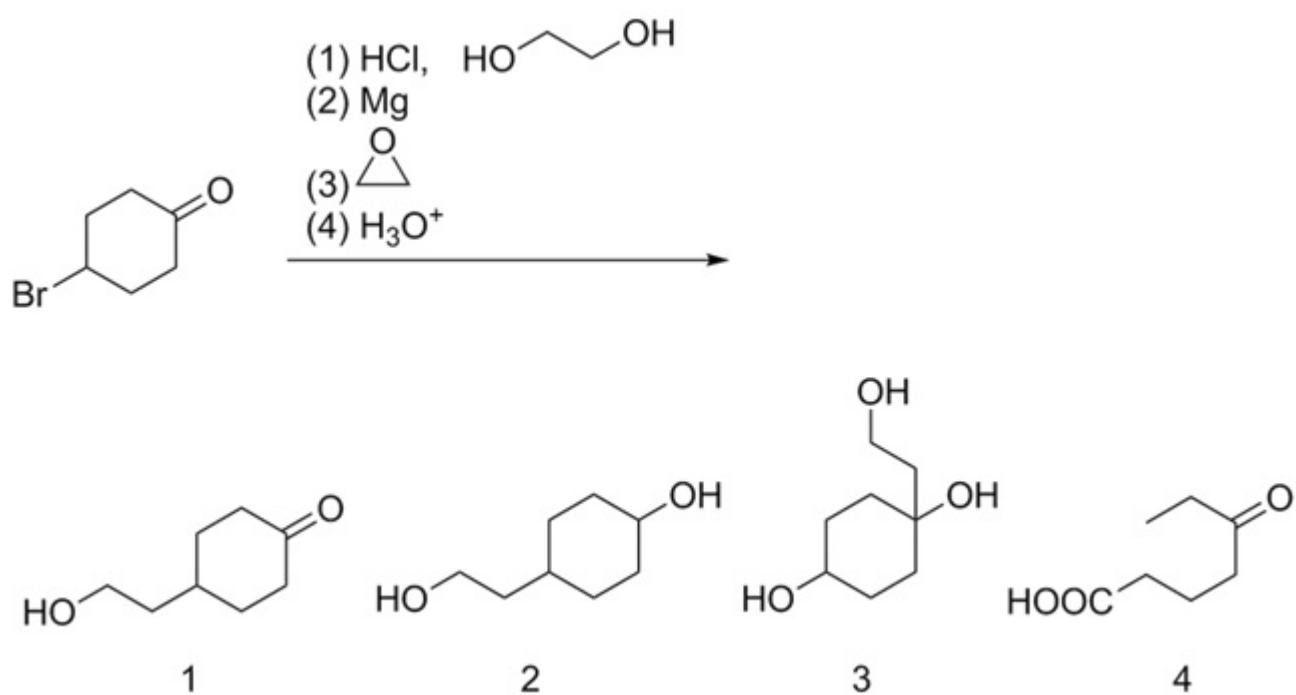
D.

1) AgCl, 2) 2,4-二硝基苯肼

(错误答案)

14

下列反应产物正确的是：



(单选 10 分)



A.

1

(正确答案)



B.

2

(错误答案)

☐

C.

3

(错误答案)

☐

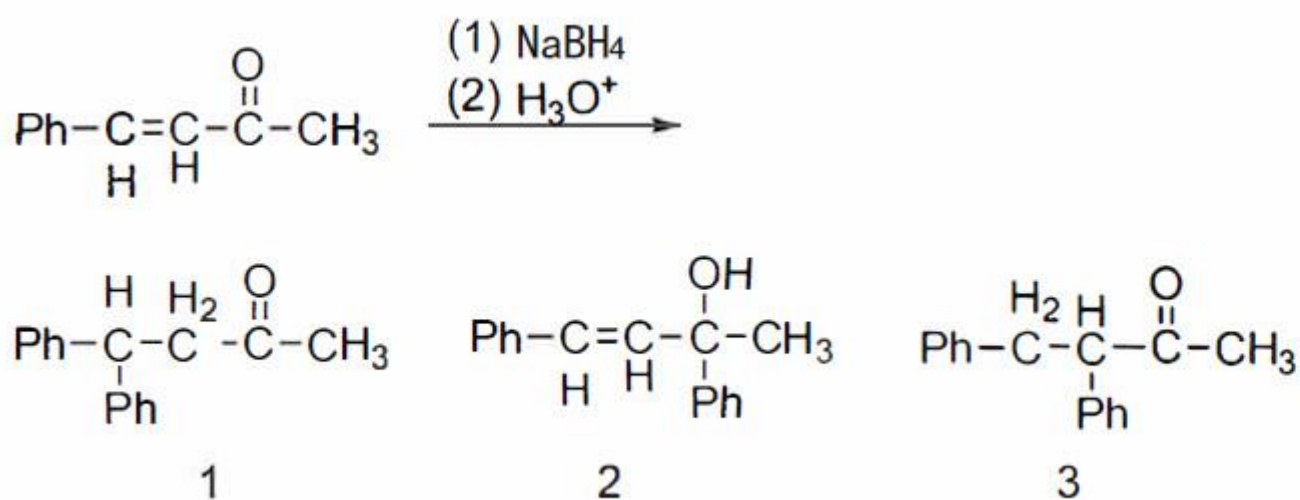
D.

4

(错误答案)

15

下列反应的主要产物是：



(单选 10 分)

☐

A.

2

(正确答案)

☐

B.

1

(错误答案)



C.

3

(错误答案)



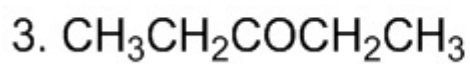
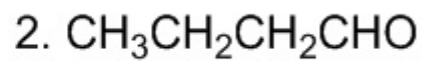
D.

4

(错误答案)

16

下列化合物中不能与饱和亚硫酸氢钠发生加成反应的是：



(单选 10 分)



A.

3

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)



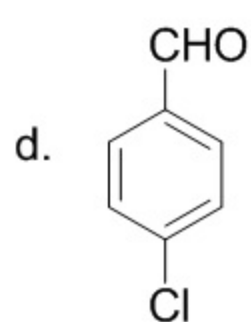
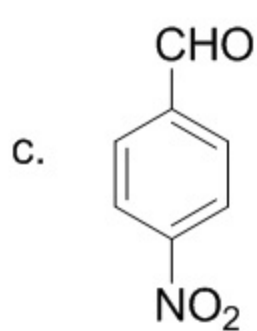
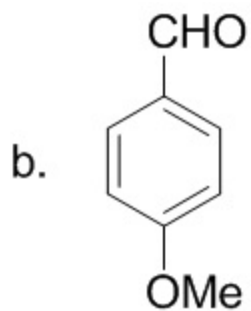
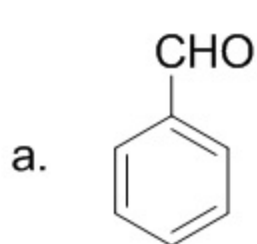
D.

4

(错误答案)

17

下列化合物按羰基亲核加成反应活性由大到小的顺序是：



(单选 10 分)



A.

c>d>a>b

(正确答案)



B.

d>c>a>b

(错误答案)



C.

$a > b > c > d$

(错误答案)



D.

$b > a > c > d$

(错误答案)

18

保护醛基常用的反应是：

1. 氧化反应

2. 羟醛缩合反应

3. 缩醛的生成反应

4. 还原反应

(单选 10 分)



A.

3

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)



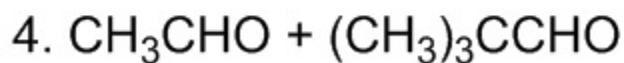
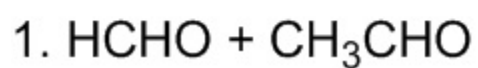
D.

4

(错误答案)

19

在碱的作用下，下列反应不能发生羟醛缩合反应的是：



(单选 10 分)



A.

3

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)



D.

4

(错误答案)

20

下列化合物中能发生碘仿反应的有：

(多选 10 分)



A.

乙醇

(正确答案)



B.

异丙醇

(正确答案)



C.

3-戊酮

(错误答案)



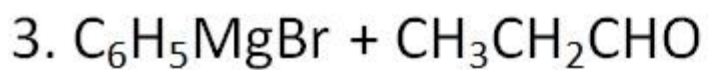
D.

正丙醇

(错误答案)

21

用格式试剂制备 1-苯基-2-丙醇，最好采用哪种方案？



(单选 10 分)

☐

A.

1

(正确答案)

☐

B.

2

(错误答案)

☐

C.

3

(错误答案)

☐

D.

4

(错误答案)

22

下列试剂中，不与 3-戊酮反应的是：

1、RMgX

2、

NaHSO₃ 饱和水溶液

3、KMnO₄ 溶液

4、LiAlH₄

(多选 10 分)

☐

A.

2

(正确答案)

☐

B.

3

(正确答案)

☐

C.

1

(错误答案)

☐

D.

4

(错误答案)

23

下面的氧化反应，应该使用哪种氧化剂？



(单选 10 分)

☐

A.

土伦试剂

(正确答案)

☐

B.

酸性重铬酸钾

(错误答案)

☐

C.

沙瑞特试剂

(错误答案)

☐

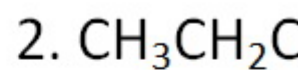
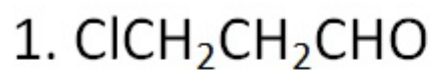
D.

稀高锰酸钾

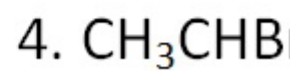
(错误答案)

24

下面化合物羰基活性最强的是?



↩



(单选 10 分)



A.

3

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

2

(错误答案)



D.

4

(错误答案)

25

氢化铝锂和硼氢化钠都可以还原醛或酮，这类试剂的特点是：

(单选 10 分)



A.

能产生氢负离子

(正确答案)



B.

能产生氢正离子

(错误答案)



C.

能产生氢自由基

(错误答案)



D.

铝或硼提供电子

(错误答案)

26

下列化合物与 HCN 反应活性最大的是:

1、 CH_3CHO

2、 Cl_3CCHO



3、 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

4、 $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$

(单选 10 分)



A.

2

(正确答案)



B.

1

(错误答案)



C.

3

(错误答案)



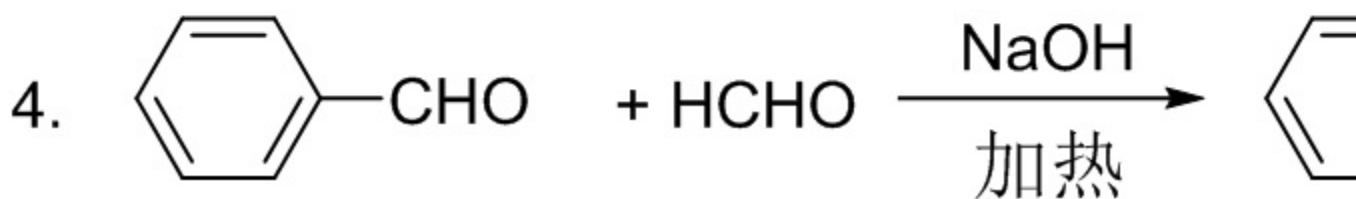
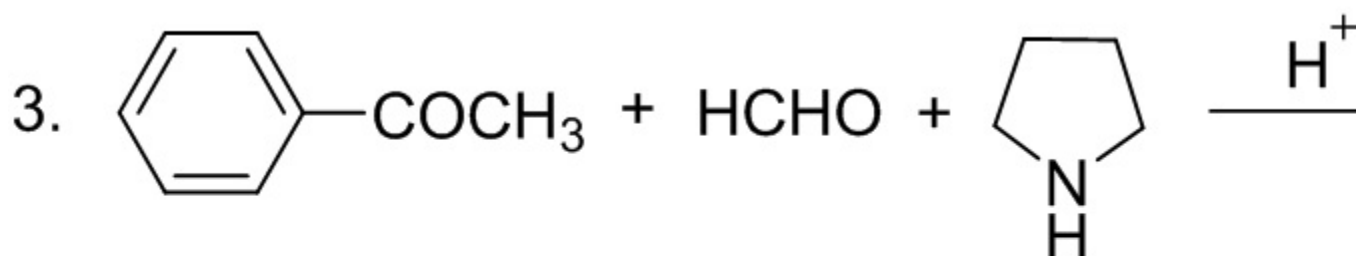
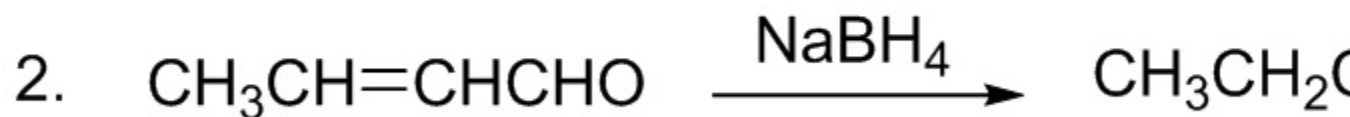
D.

4

(错误答案)

27

下列反应方程式书写错误的是：



(多选 10 分)

☐

A.

2

(正确答案)

☐

B.

4

(正确答案)

☐

C.

1

(错误答案)



D.

3

(错误答案)